

৪ জনের Hackathon Work Plan

Project: Lights, Fans, Discord - The Boss's Big Idea

Goal: ৩টি room-এর ১৮টি lights/fans-এর live status, power usage, alert, dashboard এবং Discord bot এক shared backend থেকে চালানো।

Project Summary

Office setup: Drawing Room, Work Room 1, Work Room 2. প্রতিটি room-এ ২টি fan + ৩টি light, তাই total ১৮টি device. Deliverables: system diagram, Wokwi/Tinkercad schematic, simulated data, real-time dashboard, Discord bot, public GitHub repo, README, and max ৩-minute demo video.

১. Team Strategy: ৪ জনের মধ্যে কাজ ভাগ

প্রতিটি member আলাদা component own করবে, কিন্তু backend হবে single source of truth. Dashboard এবং Discord bot কখনো আলাদা random/hardcoded data দেখাবে না।

Member	Role	Main Responsibility	Main Output Folder
Member 1	Backend + Simulation Lead	Device data model, simulator, REST API, WebSocket/Socket.IO, power calculation, alert engine	backend/ + simulator/
Member 2	Dashboard + UX Lead	Room-wise live status, total/per-room power meter, alert panel, top-view office layout, fan/light animation	frontend/
Member 3	Discord Bot + Integration Lead	!status, !room, !usage commands, friendly response, proactive alert message, backend API integration	bot/
Member 4	Hardware + Docs + Demo Lead	Wokwi/Tinkercad one-room circuit, system diagram, README, testing checklist, demo script/video coordination	docs/ + README.md

Golden Rule

যে feature-ই বানানো হোক, final demo-তে প্রমাণ করতে হবে: dashboard live update হচ্ছে, Discord bot same backend data দেখাচ্ছে, আর simulated data time-to-time change হচ্ছে।

২. Shared Architecture সবাই আগে বুঝে নিবে

Architecture flow:

[Simulated Device Layer] → [Backend API + State Store] → [Real-time Web Dashboard] + [Discord Bot]

- Simulated Device Layer: ১৮টি device-এর ON/OFF status, wattage, room, lastChanged update করবে।
- Backend API: সব data এক জায়গায় রাখবে এবং API/WebSocket দিয়ে বাইরে দিবে।
- Dashboard: live device status, power meter, alert panel, visual office layout দেখাবে।
- Discord Bot: backend থেকে same data নিয়ে human-friendly answer দিবে।
- Hardware schematic: one-room representative circuit দেখাবে, পুরো ১৮ device wire করা লাগবে না।

৩. Recommended Tech Stack

Component	Recommended Tool	Reason
Backend	Node.js + Express	Discord bot এবং Socket.IO একই ecosystem-এ সহজে integrate হবে।
Real-time	Socket.IO	Dashboard refresh ছাড়াই live update পাবে।
Dashboard	React + CSS/Tailwind	Fast UI build, room card, meter, animation সহজ।
Bot	discord.js	Commands এবং channel alert সহজে implement করা যায়।
Data Store	In-memory JSON first; optional SQLite	Hackathon speed-এর জন্য in-memory enough; README-তে limitation লিখবে।
Circuit	Wokwi or Tinkercad	ESP32/Arduino দিয়ে 1 room-এর 2 fans + 3 lights representative circuit।

৪. Detailed Work Breakdown by Member

Member 1 - Backend + Simulation Lead

- ১৮টি device-এর fixed list তৈরি করবে: ৩ room × প্রতি room-এ ২ fan + ৩ light।
- প্রতিটা device field: id, name, room, type, status, ratedPowerW, currentPowerW, lastChanged, onSince।
- Simulator প্রতি ৫-১০ second পর controlled random change করবে; status change হলে lastChanged update হবে।
- API বানাবে: GET /devices, GET /rooms, GET /usage, GET /alerts।
- Socket.IO event বানাবে: device:update, usage:update, alerts:update।
- Alert logic: office hours 9 AM-5 PM-এর বাইরে device ON থাকলে alert; কোনো room-এর সব device ২ ঘণ্টার বেশি ON থাকলে alert।

Backend Definition of Done

Postman/browser দিয়ে /devices hit করলে ১৮টি device আসবে। Dashboard open রাখলে status live change হবে। Discord bot command দিলে same current data থেকে answer আসবে।

Member 2 - Dashboard + UX Lead

- Room-wise card বানাবে: Drawing Room, Work Room 1, Work Room 2।
- প্রতিটা card-এ ২ fan + ৩ light-এর ON/OFF visual indicator দেখাবে।
- Total power meter এবং per-room breakdown দেখাবে।
- Active alerts panel visible রাখবে, timestamp সহ alert দেখাবে।
- Bonus: PDF-এর top-view office layout follow করে simple visual map বানাবে; light ON হলে glow, fan ON হলে rotate animation।
- Socket.IO client দিয়ে real-time update নিবে; page refresh লাগবে না।

Dashboard Definition of Done

Backend simulator status change করলেই UI update হবে। Total power value device ON/OFF অনুযায়ী change হবে। Alert থাকলে panel-এ visible হবে।

Member 3 - Discord Bot + Integration Lead

- Discord application এবং bot token setup করবে; token .env file-এ রাখবে, GitHub-এ push করবে না।
- !status command: সব room-এর summarized status দেখাবে।
- !room drawing / !room work1 / !room work2 command: নির্দিষ্ট room-এর devices দেখাবে।
- !usage command: total W, per-room W, and estimated kWh দেখাবে।
- Bot response friendly করবে, robotic dump না। চাইলে simple template use করবে; LLM optional।
- Bonus: alert trigger হলে designated channel-এ proactive message পাঠাবে।

Bot Definition of Done

Dashboard-এ যে status দেখা যাচ্ছে, Discord bot command দিলে একই status response হিসেবে আসবে। কোনো answer hardcoded হবে না।

Member 4 - Hardware + Documentation + Demo Lead

- Wokwi/Tinkercad-এ one-room representative schematic বানাবে: ESP32 + ৩ LED lights + ২ motor/fan indicators + switches + relay/current-sensor concept।
- Pin-mapping table তৈরি করবে: কোন GPIO কোন device/switch/sensor represent করছে।
- System diagram draw.io/Figma/Canva দিয়ে বানাবে; Mermaid use করবে না।
- README লিখবে: setup, run commands, env variables, API endpoints, architecture, demo instructions।
- Final demo script বানাবে এবং video recording coordinate করবে।
- Testing checklist maintain করবে এবং final repository clean করবে।

Hardware/Docs Definition of Done

Schematic screenshot/link repository-তে থাকবে। System diagram clear হবে। README follow করলে নতুন কেউ backend + dashboard + bot run করতে পারবে।

৫. Phase-wise Timeline

Exact deadline না থাকলে এই plan follow করো। সময় কম হলে Phase 1-3 আগে complete করো, তারপর bonus কাজ।

Phase	Estimated Time	Output	Owner
Phase 0: Setup	৩০-৪৫ min	GitHub repo, branch rules, folder structure, .env.example, task board	সবাই
Phase 1: Core Backend	২-৩ hr	১৮ device data, simulator, API, usage calculation	Member 1
Phase 2: UI + Bot Skeleton	২-৩ hr	Dashboard static layout + bot online + basic commands skeleton	Member 2 & 3
Phase 3: Integration	২-৩ hr	Socket.IO live dashboard, bot API integration, alert service	Member 1,2,3
Phase 4: Circuit + Diagrams	১.৫-২ hr	Wokwi/Tinkercad schematic, system architecture diagram	Member 4
Phase 5: Polish + Testing	১-২ hr	UX polish, friendly bot reply, README, testing, demo practice	সবাই
Phase 6: Final Demo	৩০-৪৫ min	3-minute video: dashboard, bot, alerts, architecture	Member 4 leads

৬. Repository Structure

এই structure follow করলে codebase clean দেখাবে এবং evaluation-এ documentation marks পেতে সুবিধা হবে।

```
smart-office-energy-monitor/
├── backend/
│   ├── server.js
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   │   ├── simulatorService.js
│   │   ├── usageService.js
│   │   └── alertService.js
│   └── data/
├── frontend/
│   ├── src/
│   └── package.json
├── bot/
│   ├── discordBot.js
│   └── commands/
├── docs/
│   ├── system-diagram.png
│   ├── hardware-schematic.png
│   └── pin-mapping-table.md
├── .env.example
├── README.md
└── demo-script.md
```

৭. API Contract: সবাই একই data format follow করবে

Endpoint	Return করবে	Used By
GET /devices	সব ১৮ device-এর current state	Dashboard device panel, Bot status
GET /rooms	Room-wise summary: fans ON, lights ON, roomPowerW	Dashboard room cards, !status
GET /usage	totalPowerW, perRoomPowerW, estimatedTodayKWh	Power meter, !usage
GET /alerts	active alert list with timestamp and message	Alert panel, proactive bot alert

Example Device Object

```
{
  "id": "work1_fan_1",
  "name": "Fan 1",
  "room": "Work Room 1",
  "type": "fan",
  "status": "ON",
  "ratedPowerW": 60,
  "currentPowerW": 60,
  "lastChanged": "2026-07-03T18:30:00+06:00",
  "onSince": "2026-07-03T18:10:00+06:00"
}
```

৮. Hardware Schematic Plan - One Room Representative

সব ১৮ device wire করা লাগবে না। এক room-এর ২ fan + ৩ light represent করলেই acceptable, কিন্তু design যেন real electrical logic explain করতে পারে।

Part	Represents	Electrical Reasoning
ESP32/Arduino	Main controller	Switch/sensor read করবে এবং device state represent করবে।
3 LEDs	3 lights	Light ON/OFF simulation Real system-এ relay দিয়ে AC light switch হবে।
2 DC motors / fan modules	2 fans	Fan ON/OFF simulation Real system-এ relay/contactor লাগবে।
5 switches	Manual wall switch/state input	প্রতিটা device-এর ON/OFF state input হিসেবে ESP32 read করবে।
Relay module concept	AC load isolation	High-voltage load direct ESP32 pin দিয়ে চালানো যাবে না।
Optional current sensor	Power/current sensing concept	ACS712/CT sensor দিয়ে current draw estimate করা যায়।

Pin Mapping Example

ESP32 Pin	Use	Mode
GPIO 13	Light 1 switch input	INPUT_PULLUP
GPIO 12	Light 2 switch input	INPUT_PULLUP
GPIO 14	Light 3 switch input	INPUT_PULLUP
GPIO 27	Fan 1 switch input	INPUT_PULLUP
GPIO 26	Fan 2 switch input	INPUT_PULLUP
GPIO 18	Light 1 LED/relay output	OUTPUT
GPIO 19	Light 2 LED/relay output	OUTPUT
GPIO 21	Light 3 LED/relay output	OUTPUT
GPIO 22	Fan 1 motor/relay output	OUTPUT
GPIO 23	Fan 2 motor/relay output	OUTPUT

Parallel Electrical Concept

Real office wiring-এ lights/fans parallel branch হিসেবে থাকে, যাতে এক device off হলেও অন্য device চলতে পারে। ESP32 directly AC line control করবে না; relay/current sensor দিয়ে isolated sensing/control দেখাতে হবে। Wokwi simulation-এ LED/motor দিয়ে safe representation করলেই enough।

৯. Git + Collaboration Rules

- main branch কখনো direct push করবে না। প্রত্যেকে নিজের branch: backend/member1, dashboard/member2, bot/member3, docs/member4।

- প্রতিটা major feature শেষে Pull Request দিবে এবং অন্য অন্তত ১ জন review করবে।
- Commit message clear হবে: feat: add simulator, fix: socket reconnect, docs: update README।
- .env file কখনো push করবে না। .env.example দিবে।
- প্রতিদিন/প্রতি phase শেষে ১০ মিনিট sync meeting: blocker, next task, integration status।
- যে API change করবে, আগে API contract table update করবে, তারপর frontend/bot team-কে জানাবে।

50. Testing Checklist

Area	Test	Status
Backend	/devices returns exactly 18 devices	Pass / Fail
Backend	Simulator changes status and updates lastChanged	Pass / Fail
Backend	/usage total = sum of currentPowerW	Pass / Fail
Backend	/alerts shows after-hours/all-on alert correctly	Pass / Fail
Dashboard	Device cards update without manual refresh	Pass / Fail
Dashboard	Total and per-room power update live	Pass / Fail
Dashboard	Active alerts visible with timestamp	Pass / Fail
Discord Bot	!status reads from backend, not hardcoded	Pass / Fail
Discord Bot	!room command works for all 3 rooms	Pass / Fail
Discord Bot	!usage matches dashboard power value	Pass / Fail
Docs	System diagram included and no Mermaid used	Pass / Fail
Docs	Wokwi/Tinkercad schematic screenshot/link included	Pass / Fail
Repo	README has setup + run instructions for backend/frontend/bot	Pass / Fail

১১. Final 3-Minute Demo Script

Time	Demo Part	What to Show/Say
0:00-0:20	Problem + architecture	"We built a simulated smart-office energy monitoring system with one shared backend for dashboard and Discord bot."
0:20-1:00	Dashboard live status	Show room cards, devices ON/OFF, total power and per-room power.
1:00-1:30	Live update proof	Wait for simulator change or trigger one; show dashboard changing without refresh.
1:30-2:05	Discord bot	Run !status, !room work1, !usage and show values match dashboard.
2:05-2:30	Alerts	Show after-hours/all-on alert in dashboard and optional Discord proactive alert.
2:30-2:50	Hardware + diagram	Show one-room Wokwi/Tinkercad schematic and system diagram.
2:50-3:00	Closing	Mention GitHub repo, README, and future real hardware extension.

১২. Final Submission Checklist

- Public GitHub/GitLab repository link ready।
- README.md complete: setup, run commands, .env variables, architecture, screenshots।
- Backend, dashboard, bot একসাথে run করে tested।
- System diagram docs folder-এ আছে।
- Hardware schematic screenshot/link docs folder-এ আছে।
- Demo video max 3 minutes-এর মধ্যে clear walkthrough।
- Bot token/API keys repository-তে leak হয়নি।
- Dashboard looks clean and usable; optional layout animation থাকলে bonus।

Best Practical Advice

প্রথমে perfect UI বানানোর চেষ্টা করো না। আগে backend simulator + dashboard live update + bot command working করো। এরপর alert, animation, diagram, README polish করো। Hackathon scoring-এ working integration সবচেয়ে বড় proof।